Documentação de Requisitos – Projeto de Banco de Dados Híbrido

Tema: Sistema de Gestão Aeroportuário e Monitoramento de Voos
Membros: Gabriel de Oliveira Bellini, Haroldo Oliveira Duarte Júnior, Leandro Piva Borges, Sergio Pilling, Lucas Brogli

1. Introdução:

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema Híbrido de Gerenciamento de Dados que utiliza MySQL (banco relacional) e MongoDB (banco não relacional) para atender demandas de armazenamento estruturado e não estruturado.
O sistema será aplicado a uma plataforma de e-commerce inteligente, integrando dados transacionais (relacionais) e dados não estruturados (documentos JSON com avaliações, logs de navegação e imagens).

---

2. Definições Conceituais:

2.1 Requisitos Funcionais:

São funcionalidades que o sistema deve obrigatoriamente realizar. Definem o que o sistema deve fazer, ou seja, os comportamentos, operações e serviços esperados.

Exemplo prático (em banco de dados híbrido):

- O sistema deve permitir que o cliente realize cadastro de usuário no MySQL.
- O sistema deve salvar automaticamente as avaliações de produtos no MongoDB.

2.2 Requisitos Não Funcionais:

São características de qualidade ou restrições do sistema. Definem como o sistema deve ser ou em quais condições deve operar (desempenho, segurança, disponibilidade, escalabilidade, usabilidade, etc.).

Exemplo prático (em banco de dados híbrido):

- O sistema deve responder a consultas de produtos em até 2 segundos.
- O banco MongoDB deve suportar inserção mínima de 1000 documentos por segundo.
- O MySQL deve estar em conformidade com a LGPD para dados pessoais.

---

3. Escopo do Projeto:

A plataforma deverá armazenar e processar:

- **No MySQL (relacional):**
  - Cadastros de Clientes e funcionários do aeroporto;
  - Dados de check-in e embarque dos passageiros;
  - Empresas aéreas afiliadas ao aeroporto;
  - Lojas de conveniência;
  - Estacionamento;
  - Histórico de transações, pagamentos;
  - Dados e planos de aviões conectados ao aeroporto;
  - Status atuais de portões e pistas;

- **No MongoDB (não relacional):**
    - Dados climáticos e atípicos registrados pela torre de controle;
    - Registro e conexão de bagagens despachadas;
    - Dados de voos conectados ao aeroporto;
    - Eventos atípicos de aviões em decolarem/pouso;
    - Eventos reportados por funcionários fora das operações aeroportuárias, como pela equipe de segurança ou de limpeza;
    - Relatórios atípicos da segurança técnica e cibernética do aeroporto;
    - Sugestões e reclamações de passageiros e clientes;

4. Requisitos Funcionais:

4.1 Cadastro e Autenticação:

- RF01: O sistema deve permitir o registro de novos clientes e funcionários no MySQL;
- RF02: O sistema deve permitir o registro de empresas aéreas afiliadas ao aeroporto no MySQL.

4.2 Gestão de Voos e Aviões:

- RF03: O sistema deve ser capaz de registrar dados de voos agendados afiliados ao aeroporto no MongoDB, assim como registrar informações imediatas (por exemplo, possíveis atrasos e dificuldades da pista, emergências durante o voo, etc.);
- RF04: O sistema deve permitir o registro de informações dos aviões atualmente estacionados no aeroporto, assim como das empresas aéreas afiliadas ao aeroporto no MySQL;
- RF05: O sistema deve gerenciar e permitir o controle logístico de bagagens despachadas e permitir o registro imediato de quaisquer eventos atípicos que ocorram na manipulação de bagagens de mão no MongoDB;
- RF06: O sistema deve registrar informações de portões de embarque, tais como a sua disponibilidade no MySQL.

4.3 Monitoramento de Voos e relatórios internos:

- RF07: O sistema deve se manter atualizado nas condições atuais climáticas e da pista de voo de acordo com informações enviadas pela torre de controle no MongoDB;
- RF08: O sistema deve registrar informações sobre aviões em rota de decolagem ou pouso, tais como o seu status atual ou para qual pista/portão foram assignados, no MySQL;
- RF09: O sistema deve permitir consultas híbridas para os dados associados a voos entre o MySQL e o MongoDB;
- RF10: O sistema deve manter a disponibilidade para a inserção de dados de possíveis relatórios internos que devam ser enviados e armazenados no MongoDB, tais como os dados por equipes das lojas internas, segurança ou limpeza;
- RF11: O sistema deve manter registros de transferências e transações afiliadas as lojas internas, taxas e pagamentos de outros tipos no MySQL.

4.4 Gerenciamento de Passageiros:

- RF12: O sistema deve gerenciar os status atuais de embarques e desembarques para os passageiros em espera no MySQL;

- RF13: O sistema deve se manter atualizado sobre os passageiros que estão para embarcar e monitorar se estes passageiros já fizeram o raio-x no MongoDB;
- RF14: O sistema deve monitorar os passageiros e bagagem chegando do desembarque no MongoDB.

4.5 Gerenciamento de Funcionários:

- RF15: O sistema deve permitir o registro de relatórios enviados por funcionários de voo, limpeza, segurança ou de outras equipes do aeroporto no MongoDB;
- RF16: O sistema deve permitir o envio de relatórios de alta prioridade criados pelas equipes de segurança e da torre de controle no MongoDB.

4.6 Gerenciamento de Empresas Terceirizadas:

- RF17: O sistema deve manter um registro das empresas aéreas afiliadas ao aeroporto no MySQL e de quaisquer check-ins associados a elas no MongoDB;
- RF18: O sistema deve manter um registro de quaisquer empresas terceirizadas que utilizem de um espaço físico fixo no aeroporto (tais como lojas de presente, lanchonetes, locadoras de veículos, etc.) no MySQL;
- RF19: O sistema deve monitorar as faturas e pagamentos afiliados as empresas aéreas afiliadas e terceirizadas pelo MySQL;
- RF20: O sistema deve permitir o envio de relatórios que as empresas terceirizadas necessitem de enviar ao aeroporto (tais como pedidos por uma equipe de limpeza ou manutenção) pelo MongoDB.

4.7 Satisfação de Clientes:

- RF21: O sistema deve permitir um canal de reclamações e sugestões caso algum cliente não esteja satisfeito com as operações e funcionamento atual do aeroporto no MongoDB.

---

5. Requisitos Não Funcionais:

- RNF01: Os sistemas de registros de novos dados de clientes, funcionários e empresas devem ser capaz de concluir os tais procedimentos em um tempo máximo de dez segundos.
- RNF02: Consultas feitas no MySQL devem ter no máximo 1.5s de tempo de resposta.
- RNF03: O MongoDB precisa manter um alto nível de restrição para impedir o envio de falsos relatórios de emergência.
- RNF04: O MySQL precisa ter os dados de empresas e funcionários criptografados.
- RNF05: O sistema deve ter uma disponibilidade de 99.5%.
- RNF06: O MySQL deve transmitir dados novos inseridos nele para tabelas relacionadas em até 1s.
- RNF07: A interface do envio de relatórios por meio do MongoDB deve ser intuitiva e possibilitar o uso rápido.
- RNF08: O código e estrutura do sistema deve ser limpo e otimizado para permitir uma rápida transmissão de dados, e evitar ao máximo atrasos ou erros durante este processo.
- RNF09: O MySQL deve ser capaz de receber a inserção de até 1000 registros/segundo.